

Quenya: un traduttore da linguaggio naturale a query per Blazegraph

Corso di Laurea in Informatica

Alberto Zuccari

Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

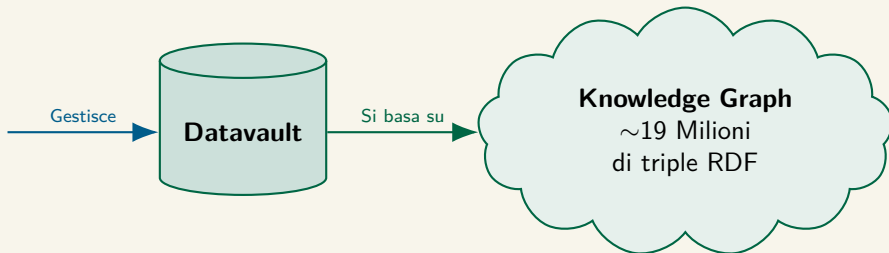
Anno Accademico 2025/2026

Relatore: Chiar.mo Prof. Fabio Vitali

Correlatore: Chiar.mo Prof. Paolo Bonora

- 1 Contesto e Motivazione
- 2 Obiettivo del Progetto
- 3 Architettura e Tecnologie
- 4 Valutazione
- 5 Conclusioni e Sviluppi

Il dominio: DH.ARC e il Datavault



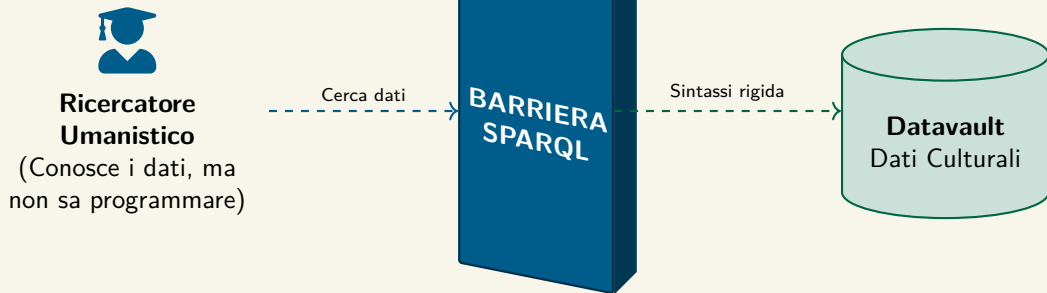
Il vantaggio dei dati a grafo

Collega tra loro dati culturali di natura molto diversa.

Il problema pratico

Per leggerli serve saper scrivere in **SPARQL**.

Il problema dell'accessibilità



- **I classici filtri non bastano:** Le classiche interfacce a menu o a filtri limitano le vere potenzialità del grafo.
- **Cosa serve:** Un modo per fare ricerche complesse in libertà, scrivendo come si parla.

Obiettivo: Quenya



1. Affidabilità

Capire davvero cosa sta cercando l'utente.

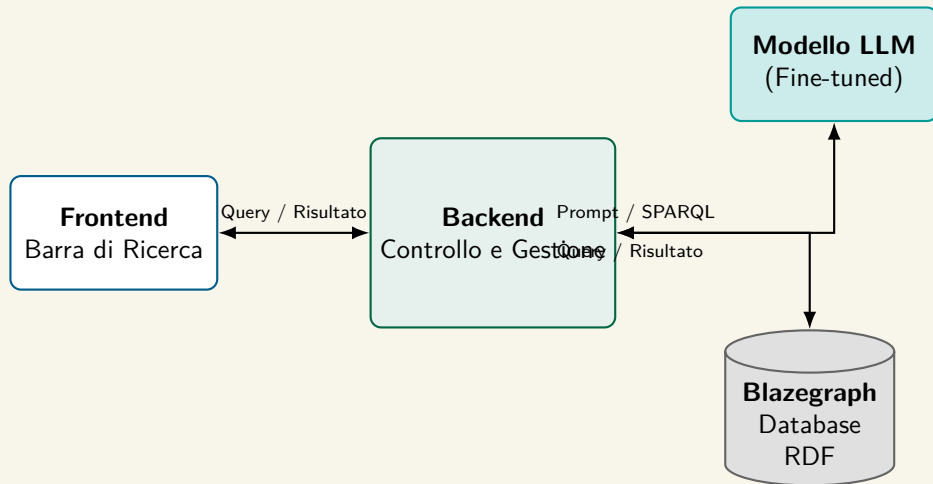
2. Nessun errore

Bloccare le allucinazioni del modello prima che arrivino al database.

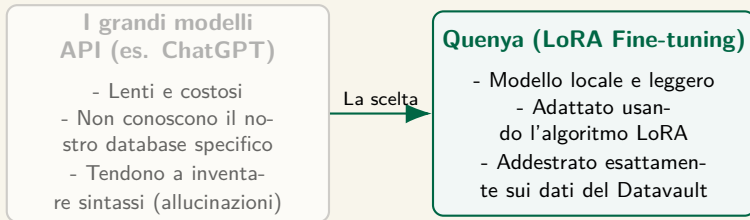
3. Esperienza d'uso

Una semplice barra di ricerca, senza complicazioni.

Come è fatto il sistema

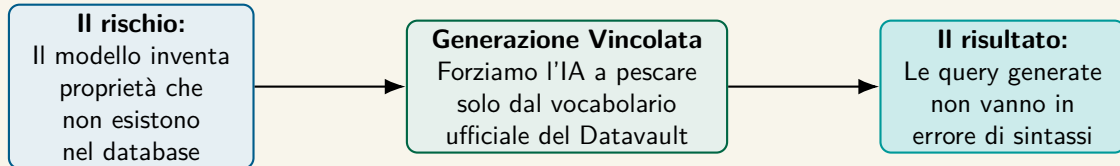


Il Motore LLM: Efficienza con LoRA



"L'uso di LoRA ci ha permesso di ottenere prestazioni altissime su un problema molto specifico, senza dover usare server enormi."

Risolvere il problema delle allucinazioni



Difesa a livello di Backend

Il backend controlla ogni riga scritta dal modello. Se l'IA esce dal tracciato, la query viene scartata o corretta automaticamente, in modo trasparente per l'utente.

Come abbiamo valutato il sistema



Dati di training

(Visti in fase di addestramento)

Cosa abbiamo misurato:

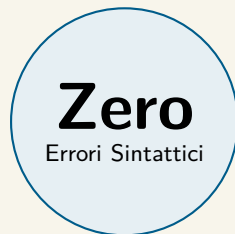
- **Efficacia:** Precision, Recall e F1-Score sulle risposte.
- **Efficienza:** Percentuale di query eseguite con successo e tempi di attesa.

Tipi di query testate:

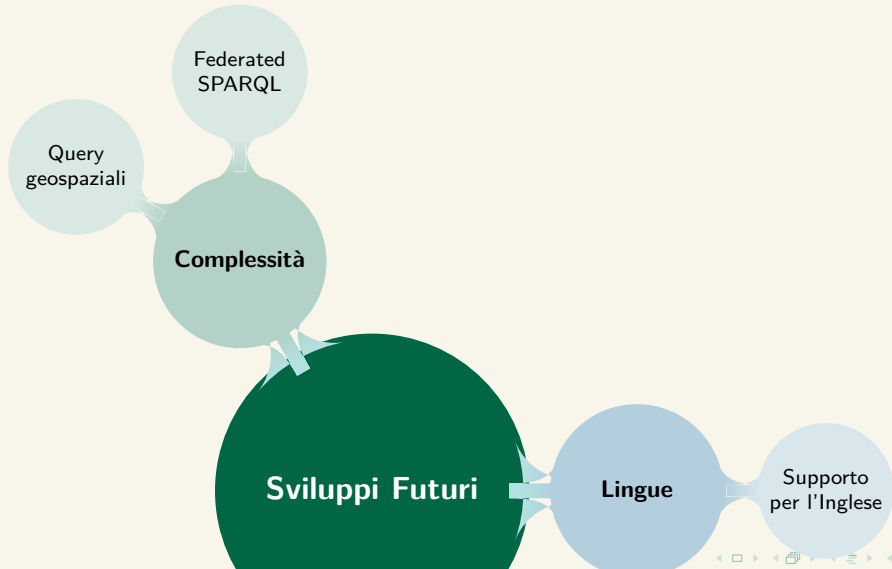
- Ricerche semplici per parola chiave.
- Combinazioni di più filtri (date, attributi).
- Relazioni complesse tra nodi del grafo.

Test Set

(Dati tenuti nascosti per la validazione)



- **Navigare il grafo:** LLM e Validatore riescono a districarsi bene anche tra relazioni RDF molto frammentate.
- **Uso reale:** Il modello risponde in tempi che l'utente percepisce come naturali durante la navigazione web.
- **Competitività:** Su questo problema specifico, il nostro modello compatto e specializzato regge tranquillamente il confronto con modelli commerciali molto più grandi.





Dati per tutti

Chi studia materie umanistiche non ha più bisogno di imparare linguaggi formali per accedere ai dati culturali.

Efficienza su misura

Aver usato una tecnica come LoRA dimostra che non servono i supercomputer per risolvere in modo eccellente un problema di dominio.

Pronto all'uso

L'intero patrimonio del DH.ARC diventa interrogabile come se fosse un normale motore di ricerca.

Grazie per l'attenzione!

Quenya: un traduttore da linguaggio naturale a query per Blazegraph

Alberto Zuccari